Nama: Widi Nurul Aulia
NIM: 2507004
Kelas: Sistem Informasi (A)

Tahap 1 — Identifikasi Proses
Mahasiswa mengisi tabel:

Pertanyaan	Jawaban
Nama proses	Pendaftaran Anggota
Tujuan proses	Mendaftarkan pennggguan menjadi anggota perpustakaan
Siapa yang memulai?	Calon Anggota
Siapa yang terlibat?	Calon Anggota & Petugas
Kapan proses dimulai?	Saat calon anggota mengajukan pendaftaran
Kapan proses selesai?	Saat kartu / status anggota terbit
Input	Data diri / Identitas (KTP/KTM)
Output	Kartu Anggota / Status Terdaftar

Tahap 2 — Observasi Proses As-Is

Mahasiswa mengamati proses.

skenario kasus:

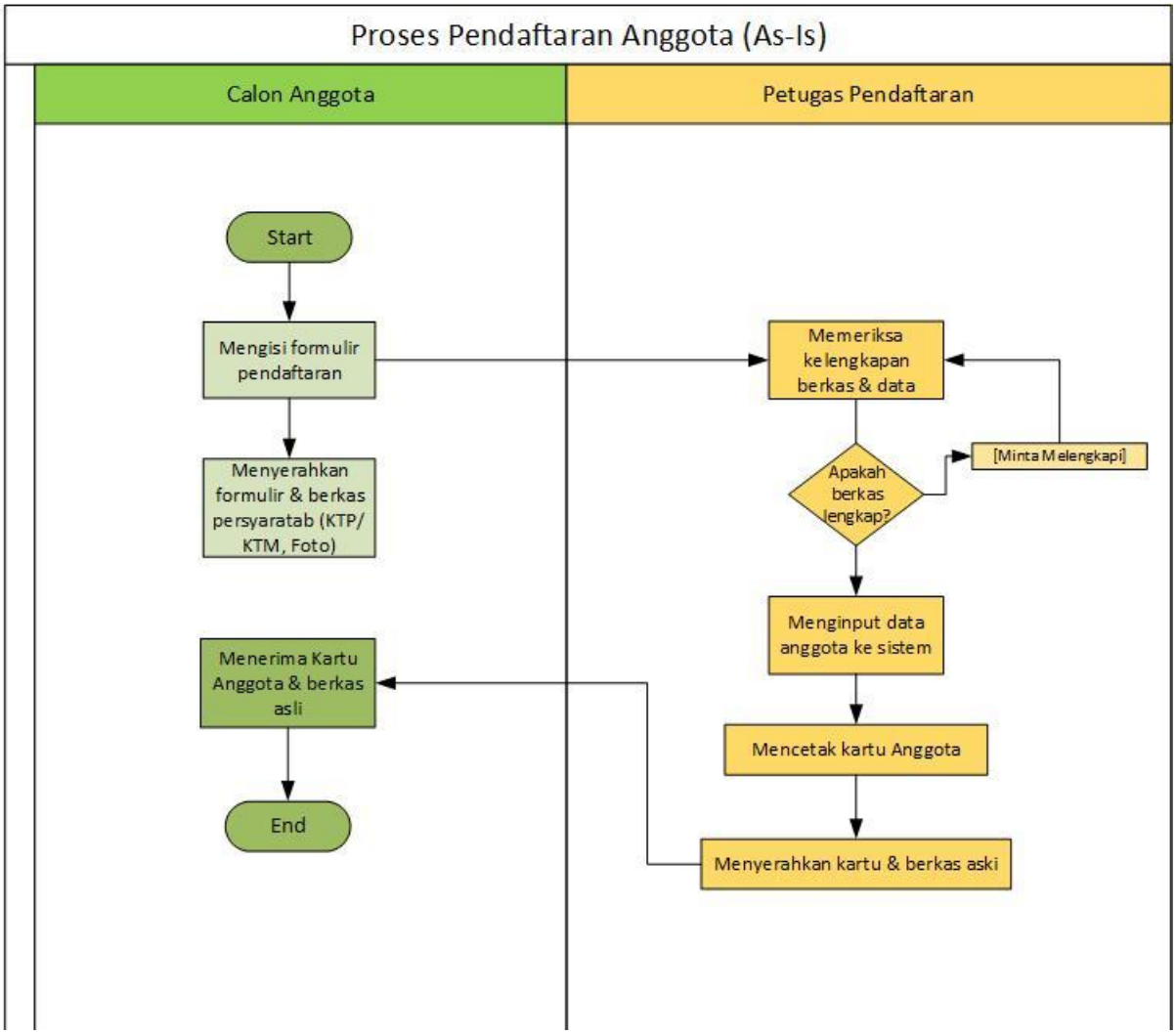
Calon anggota datang ke perpustakaan untuk melakukan pendaftaran. Calon anggota mengisi formulir pendaftaran fisik dan menyerahkan berkas persyaratan (KTM/KTP) serta pasfoto kepada petugas. Petugas memeriksa kelengkapan berkas identitas dan keabsahan data. Jika data lengkap dan sesuai, petugas menginput data calon anggota ke dalam sistem. Petugas kemudian mencetak kartu anggota perpustakaan dan menyerahkan kartu tersebut beserta dokumen identitas asli kepada anggota. Proses pendaftaran selesai.

Mahasiswa kemudian memecah cerita tersebut menjadi aktivitas.

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Calon Anggota	Mengisi formulir pendaftraan	Formulir kosong & Data diri	Formulir terisi
2	Calon Anggota	Menyerahkan formulir & berkas persyaratan	Formulir terisi, KTM / KTP, Pasfoto	Berkas pendaftran diterima petugas
3	Petugas	Memeriksa kelengkapan berkas & data	Formulir & berkas persyaratan	Status kelengkapan
4	Petugas	Menginput data anggot ke sistem	Data formulir pendaftarn	Data anggota terdaftar di sistem

No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
5	Petugas	Mencetak kartu anggota	Data anggota terdaftar	Kartu anggota fisik
6	Petugas	Menyerahkan kartu anggota & berkasi asli	Kartu anggota & KTM / KTP	Kartu anggota diterima anggota

Tahap 3 — Membuat Diagram As-Is (swimlane)
Mahasiswa menggunakan draw.io / diagrams.net.



Tahap 4 — Analisis Waktu
Setelah diagram selesai, mahasiswa menganalisis:
Aktivitas mana yang memerlukan waktu paling lama?

No	Aktivitas	Waktu
1	Mengisi formulir pendaftaran	5 menit
2	Menyerahkan formulir & berkas	1 menit
3	Memeriksa kelengkapan berkas & data	3 menit
4	Menginput data anggota ke sistem	5 menit
5	Mencetak kartu Anggota	2 menit
6	Menyerahkan kartu & berkas asli	2 menit
	Total	**17 menit**

Analisis Waktu Proses:

Aktivitas mana yang paling lama?

Aktivitas mengisi formulir pendaftaran (5 menit) dan menginput data anggota ke sistem (5 menit).

Mengapa aktivitas tersebut lama?

Mengisi formulir: Calon anggota harus menuliskan seluruh data diri secara manual di lem kertas.

Menginput data: Petugas harus menyalin/mengetik ulang seluruh data dari formulir fisik ke dalam sistem komputer satu per satu, sehingga rentan memperlambat antrean.

Tahap 5 — Identifikasi Masalah

Aktivitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Mengisi formulir	Pengisian formulir masih dilakukan secara manual menggunakan kertas	Membutuhkan waktu lama dan ada risiko formulir fisik hilang atau rusak	Belum tersedia fasilitas formulir pendaftaran secara online
Pemeriksaan berkas	Pengecekan berkas persyaratan masih dilakukan manual oleh petugas	Menimbulkan antrean saat kondisi perpustakaan ramai	Belum ada sistem verifikasi berkas/data otomatis
Input data ke sistem	Petugas harus mengetik ulang data dari formulir fisik ke komputer	Proses entri data lambat dan rentan terjadi kesalahan ketik (human error)	Data tidak terintegrasi secara langsung dari calon anggota ke sistem
Pencetakan kartu	Kartu diprint satu per satu saat pendaftaran berlangsung	Waktu tunggu calon anggota bertambah	Pencetakan fisik masih menjadi satu-satunya bukti keanggotaan

Masalah Utama:

Proses pendaftaran anggota membutuhkan waktu relatif lama dan kurang efisien karena calon anggota masih mengisi formulir kertas secara manual, serta petugas harus mengetik ulang data tersebut ke dalam sistem komputer.

Tahap 6 — Analisis Aktivitas

Aktivitas	Waktu	Biaya	Masalah	Teknologi	Keputusan
Isi formulir	5 mnt	Kertas	Lambat & boros	Form Online / Web	Diotomatisasi
Serah berkas	1 mnt	-	Perlu hadir fisik	Upload Berkas	Diotomatisasi
Cek berkas	3 mnt	-	Verifikasi manual	Validasi Sistem / API	Diperbaiki
Catat/Input data	5 mnt	-	Ketik ulang / human error	Database Terintegrasi	Diotomatisasi
Cetak kartu	2 mnt	Kartu	Butuh waktu cetak	Kartu Digital (KTM/E-Card)	Diubah / Dipertahankan
Serah kartu	1 mnt		Antrean	Akses Mandiri (Mobile)	Dipertahankan

Rencana Menuju Proses To-Be:

Proses As-Is (Saat Ini):

Isi formulir kertas → Serahkan berkas → Petugas cek berkas → Petugas input data manual → Cetak kartu fisik → Serahkan kartu.

Usulan Proses To-Be (Perbaikan):

Calon anggota mendaftar & mengunggah berkas secara online → Sistem memvalidasi data otomatis → Petugas mengonfirmasi persetujuan → Sistem menerbitkan Kartu Anggota Digital (E-Card) yang langsung aktif di smartphone pengguna.